

Por mi raza hablará el espíritu

La Universidad ante una nueva frontera de la inteligencia

Cinco generaciones, una nueva arquitectura del conocimiento y una responsabilidad humana

La inteligencia artificial amplía la frontera de lo cognoscible. La Universidad debe enseñar a llegar a ella, gobernarla y preservar la verdad.

Cinco generaciones de una misma aventura

MAPA · 01

De analizar a descubrir en comunidades



IDEA CENTRAL

La evolución no sustituye una inteligencia por otra: acumula capacidades, desde medir e inferir hasta organizar ecosistemas de agentes.

PREGUNTA

¿Qué nuevas preguntas se vuelven accesibles en cada generación?

RESPONSABILIDAD

Cada expansión de capacidad exige más juicio, evidencia y responsabilidad humana.

Cuando la máquina adquirió lenguaje

LENGUAJE · 02

Semántica · ontología · epistemología



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

II. SEGUNDA GENERACIÓN

Cuando la máquina adquirió lenguaje

Del cálculo a la conversación: el lenguaje como nueva interfaz del conocimiento.

Más conocimiento para comprender, más responsabilidad para la verdad.

1 DE HERRAMIENTAS QUE CALCULAN...

Primera Generación
1950 - 1990

Construimos máquinas para calcular, modelar y analizar datos. La computadora amplió nuestra capacidad de inferencia, pero el lenguaje y el razonamiento complejo permanecían principalmente en el ámbito humano.

$y = X\beta + \epsilon$

HERRAMIENTAS REPRESENTATIVAS

- Estadística y econometría
- Optimización
- Simulación
- Aprendizaje automático
- Redes neuronales
- Modelos de series de tiempo

2 CONVERSAMOS CON LA MÁQUINA

Segunda Generación
1990 - 2015

Aparecen modelos capaces de comprender y generar lenguaje natural a gran escala. Podemos dialogar con la máquina, acceder al conocimiento acumulado de la humanidad y producir nuevas representaciones de manera imedita.

¿Qué significa esta afirmación?

What does this mean?

¿Qué evidencia la sustenta?

这是什么意思?

TRES DISCIPLINAS FUNDAMENTALES

Una afirmación generada por un modelo de lenguaje debe examinarse desde tres perspectivas complementarias.

1 SEMÁNTICA

¿Qué significa?

concepto contexto referencia

ambigüedad significado evidencia

Estudia cómo el lenguaje representa el mundo y cómo interpretamos su significado.

Ejemplo: La palabra "ringo" puede tener significados distintos en finanzas, medicina o derecho.

2 ONTOLOGÍA

¿Sobre qué entidades hablamos?

personas organizaciones leyes estándares relaciones acuerdos

Define las entidades, propiedades y relaciones que existen en nuestro discurso.

Ejemplo: Distinguir entre "emisor", "regulador" e "intermediaria" es esencial para un análisis jurídico o financiero.

3 EPISTEMOLOGÍA

¿Con qué evidencia lo afirmamos?

evidencia fuerte válida incertidumbre

Determina qué razones tenemos para considerar verdadera una afirmación y bajo qué condiciones.

Ejemplo: Una conclusión requiere fuentes verificables, métodos adecuados y reconocimiento de la incertidumbre.

APLICACIONES TRANSVERSALES

El lenguaje como interfaz permite integrar conocimiento en todas las disciplinas de la Universidad.

DERECHO
Interpretación de normativas, análisis de jurisprudencia, comparación de marcos legales.

MEDICINA
Síntesis de literatura médica, análisis de casos, apoyo diagnóstico.

CIENCIAS
Integración de conocimientos, generación de hipótesis, conexión entre disciplinas.

INGENIERÍA
Diseño, simulación, optimización y análisis de sistemas complejos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Análisis de mercados, modelado de escenarios, evaluación de riesgos.

HUMANIDADES
Análisis lingüístico, filosófico, ético y estudios culturales a gran escala.

EL LENGUAJE AMPLÍA EL HORIZONTE DEL CONOCIMIENTO.

PERO TODA AFIRMACIÓN REQUIERE SIGNIFICADO, ENTIDADES Y EVIDENCIA.
LA FILOSOFÍA, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA HOY CAMINAN JUNTAS.

IDEA CENTRAL

El lenguaje se convierte en interfaz del conocimiento: ya no sólo calculamos con máquinas; conversamos, representamos y razonamos con ellas.

PREGUNTA

¿Qué significa, sobre qué entidad hablamos y con qué evidencia lo afirmamos?

RESPONSABILIDAD

Una respuesta plausible no es todavía conocimiento. La verdad exige significado, referencia y evidencia.

Del modelo al sistema

SISTEMA · 03

La inteligencia como arquitectura



IDEA CENTRAL

La unidad relevante deja de ser el modelo aislado. Percepción, memoria, juicio, herramientas, ejecución y retroalimentación forman el sistema cognitivo.

PREGUNTA

¿Qué tan confiable es la arquitectura completa, no sólo el modelo?

RESPONSABILIDAD

Propósito, gobernanza y límites deben estar por encima de modelos y datos.

La aparición de la autonomía

AUTONOMÍA · 04

De instrucciones a objetivos



IDEA CENTRAL

Un agente recibe objetivos y herramientas y selecciona parte del camino. Varios agentes pueden investigar, analizar, criticar, verificar y sintetizar.

PREGUNTA

¿Qué podemos delegar y qué debe permanecer bajo juicio humano?

RESPONSABILIDAD

Capacidad no es autoridad. Podemos distribuir inteligencia sin diluir la responsabilidad.

De los agentes a los ecosistemas

ECOSISTEMAS · 05

Comunidades de inteligencia y descubrimiento



IDEA CENTRAL

Los agentes pueden formar equipos, debatir, redistribuir tareas y modificar rutas de investigación. El método científico revela también su naturaleza social.

PREGUNTA

¿Qué ocurre cuando parte del descubrimiento puede organizarse en comunidades artificiales bajo dirección humana?

RESPONSABILIDAD

Validar resultados, preservar trazabilidad e integrar juicio humano siguen siendo condiciones del

La Universidad en la frontera del conocimiento

EDUCACIÓN · 06

Educar para descubrir, no para repetir



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

VI. LA UNIVERSIDAD EN LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO

Educar para descubrir, no para repetir

Nuevas capacidades para plantear problemas que antes eran inaccesibles.

Nuevos caminos para nuevas generaciones, hacia tierras incógnitas.

1 UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO

El problema ya no es impedir el uso de la inteligencia artificial, sino plantear problemas tan complejos que su uso sea intelectualmente necesario y formativo.



DEBEMOS:

- ✓ Elevar la complejidad de los problemas.
- ✓ Exigir pensamiento crítico, verificación y juicio.
- ✓ Integrar múltiples disciplinas.
- ✓ Formar capacidad de diseñar y gobernar sistemas de inteligencia.

2 EXPERIENCIA DOCENTE: 20 PROBLEMAS AVANZADOS

En mi curso presento 20 problemas financieros muy avanzados. Resuelvo 10 en el salón de clases y los estudiantes resuelven 10. Ellos deciden cuáles 10 me dejan a mí.

Yo resuelvo 10 problemas → Los estudiantes resuelven 10 problemas (ellos eligen cuáles)

¿QUÉ SE EVALÚA?

- Diseño de enfoque
- Selección de herramientas
- Verificación de resultados
- Justificación y límites

3 EL PROFESOR COMO SHERPA

El profesor no da la respuesta, muestra el camino: enseña a llegar a la frontera del conocimiento.



- Conoce el terreno
- Reconoce los riesgos
- Enseña a usar los instrumentos
- Acompaña las primeras ascensiones
- Lleva al estudiante hasta la frontera

"Una vez que un estudiante conoce la frontera, regresará siempre a ella. Esperará nuevos desafíos y empujará aún más lejos lo alcanzable."

4 MÁS ALLÁ DE LAS FINANZAS: UNA METODOLOGÍA TRANSVERSAL

Lo mismo que hacemos con problemas financieros puede aplicarse en todas las disciplinas.

- MEDICINA**
20 casos clínicos complejos: diagnóstico, tratamiento y evidencia.
- DERECHO**
Enjambres de agentes para analizar leyes, detectar áreas de oportunidad y generar iniciativas de reforma.
- MATEMÁTICAS**
Exploración de problemas sin solución analítica cerrada.
- INGENIERÍA**
Diseño y optimización de sistemas complejos en múltiples jurisdicciones.
- CIENCIAS**
Conexión entre disciplinas y transferencia de conceptos (ej. de física cuántica a administración de riesgos).

5 HABILIDADES DEL ESTUDIANTE DEL FUTURO

- Formular mejores preguntas
- Diseñar sistemas de agentes
- Integrar disciplinas
- Verificar evidencia
- Evaluar alternativas
- Reconocer errores
- Definir límites
- Justificar decisiones
- Asumir responsabilidad

LA EDUCACIÓN UNAM DEBE LLEVAR A SUS ESTUDIANTES HASTA LA FRONTERA.

NO PARA REPETIR LO QUE YA SABEMOS, SINO PARA DESCUBRIR LO QUE TODAVÍA IGNORAMOS.

IDEA CENTRAL

La IA debe elevar la dificultad de la educación: veinte problemas financieros avanzados pueden convertirse en veinte problemas médicos, jurídicos o científicos.

PREGUNTA

¿Podemos formar estudiantes capaces de diseñar sistemas para problemas cuya respuesta aún no conocen?

RESPONSABILIDAD

El profesor se vuelve sherpa intelectual: enseña instrumentos, riesgos y caminos hasta la frontera.

Del aula a México

MÉXICO · 07

Verdad, integridad, mestizaje y espíritu



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

VII. DEL AULA A MÉXICO

Educar para descubrir, no para repetir

La culminación del recorrido: una Universidad que forma agentes para un país más justo, libre y creativo.

Más conocimiento para comprender, más responsabilidad para la vida real.

1 UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO

Del aula como transmisión a la formación de agentes.



- Del aprendizaje pasivo a la exploración activa.
- Pensamiento crítico, verificación y juicio.
- Integración de múltiples disciplinas.
- Formación de responsabilidad social.

2 EXPERIENCIA DOCENTE: PROBLEMAS DEL MUNDO REAL

En mis cursos presento problemas financieros avanzados, pero con un propósito mayor: formar criterio.



- Problemas complejos y abiertos.
- Análisis, evidencia y contrargumentos.
- Discusión y trabajo en equipo.
- Del aula al mundo real.

3 HERRAMIENTAS TRANSVERSALES PARA LA VIDA

Lo que aprenden con problemas financieros se aplica en cualquier disciplina y en la vida cotidiana.



- Análisis riguroso
- Métodos y simulaciones
- Evaluación de alternativas
- Colaboración con otros agentes
- Reconocimiento de límites
- Responsabilidad y ética

4 MÉXICO COMO HORIZONTE

Una generación de mexicanas y mexicanos capaces de combinar conocimiento, imaginación y responsabilidad.



- Soluciones para desafíos nacionales
- Instituciones más sólidas
- Sociedad más informada y participativa
- Innovación con impacto social
- Desarrollo sostenible y equitativo

EJEMPLOS DE APLICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

El mismo conjunto de capacidades puede aportar a múltiples campos.

 Ciencias Modelación de fenómenos, generación y evaluación de hipótesis.	 Medicina Análisis de casos, diagnóstico y tratamientos.	 Derecho Análisis de normas, argumentación y propuestas de reformas.	 Ingeniería Diseño y optimización de sistemas complejos.	 Economía y Finanzas Gestión de riesgos, análisis de mercados y evaluación de políticas.	 Humanidades Análisis históricos, filosóficos y culturales con conexiones entre disciplinas.
---	---	---	---	---	---

UNA UNIVERSIDAD QUE FORMA AGENTES PARA UN MÉXICO MEJOR

Del conocimiento a la acción, del aula a la sociedad. La inteligencia se realiza plenamente cuando contribuye a un país más justo, libre y creativo.



Una nueva generación de mexicanas y mexicanos puede llevar la ciencia, la tecnología y las humanidades a nuevas fronteras, sin perder de vista nuestra historia, nuestra cultura y nuestro gente.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.

IDEA CENTRAL

La frontera atraviesa derecho, ciencia, ingeniería y humanidades; los nuevos navíos amplían la búsqueda, pero también amplifican el poder humano.

PREGUNTA

¿Qué clase de ser humano queremos formar cuando la inteligencia disponible crece radicalmente?

RESPONSABILIDAD

El adversario central es la deshonestidad. En la Universidad, la integridad es infraestructura epistemológica.

No sólo inteligencia híbrida. Inteligencia mestiza.

El científico mestizo conserva curiosidad, propósito, juicio, escepticismo, responsabilidad y compromiso con la verdad; incorpora nuevas capacidades para **La inteligencia** buscar, calcular, simular, discutir y descubrir.

puede ampliarse. El propósito no puede delegarse.

Por mi raza hablará el espíritu.